

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

REDES DE DATOS

- **Capa de Transporte**
- **Puertos**

Año 2024

Contenido

Capa de Transporte	3
¿Qué es la Capa de Transporte?	3
Propósito de la capa de Transporte	3
Los requerimientos de datos varían	4
Protocolos de Capa de Transporte	5
Protocolo TCP: ¿qué es y cómo funciona?	6
Principales características	7
Cabecera de TCP	9
Vulnerabilidades	10
Falsificación de puertos	10
Ventajas y desventajas del protocolo TCP	11
Protocolo UDP: ¿qué es y cómo funciona?	13
Principales características	14
Cabecera de UDP	14
Ventajas y desventajas del protocolo UDP	14
TCP vs UDP en los diferentes protocolos VPN	15
TCP vs UDP en la web	17
¿Qué protocolo es mejor?	18
Evolución de los protocolos	18
Puertos	19
Introducción	19
¿Qué tipos de puerto hay?	20
Principales puertos TCP	20
Principales puertos UDP	23
Puertos más utilizados	25
Tipos de puertos	26
Diferentes estados de los puertos	27
Diferencias de rendimiento	27
Por qué es importante abrir puertos	28
Mejoras en los puertos TCP/UDP	30
Seguridad para abrir puertos	31
Por qué es muy importante revisar los puertos UDP abiertos	34
Peligros de los puertos abiertos	37
¿Cómo debo proteger los puertos correctamente?	38

Capa de Transporte

¿Qué es la Capa de Transporte?

Los programas de capa de aplicación generan datos que deben intercambiarse entre los hosts de origen y de destino. La capa de transporte es responsable de las comunicaciones lógicas entre las aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Esto puede incluir servicios como el establecimiento de una sesión temporal entre dos hosts y la transmisión confiable de información para una aplicación.

La capa de transporte no tiene conocimiento del tipo de host de destino, el tipo de medio por el que deben viajar los datos, la ruta tomada por los datos, la congestión en un enlace o el tamaño de la red.

La capa de transporte incluye dos protocolos:

- Protocolo de Control de Transmisión: **Transmission Control Protocol (TCP)**
- Protocolo de Datagramas de Usuario: **User Datagram Protocol (UDP)**

Propósito de la capa de Transporte

La capa de Transporte permite la segmentación de datos y brinda el control necesario para reensamblar las partes dentro de los distintos streams de comunicación. Las responsabilidades principales que debe cumplir son:

- Seguimiento de Conversaciones individuales

Cualquier host puede tener múltiples aplicaciones que se están comunicando a través de la red. Cada una de estas aplicaciones se comunicará con una o más aplicaciones en hosts remotos. Es responsabilidad de la capa de Transporte mantener los diversos streams de comunicación entre estas aplicaciones.

- Segmentación de datos

Debido a que cada aplicación genera un stream de datos para enviar a una aplicación remota, estos datos deben prepararse para ser enviados por los medios en partes manejables. Los protocolos de la capa de Transporte describen los servicios que segmentan estos datos de la capa de Aplicación. Esto incluye la encapsulación necesaria en cada sección de datos. Cada sección de datos de aplicación requiere que se agreguen encabezados en la capa de Transporte para indicar la comunicación a la cual está asociada.

- Reensamble de segmentos

En el host de recepción, cada sección de datos puede ser direccionada a la aplicación adecuada. Además, estas secciones de datos individuales también deben reconstruirse para generar un stream completo de datos que sea útil para la capa de Aplicación. Los protocolos de la capa de Transporte describen cómo se utiliza la información de encabezado de dicha capa para reensamblar las secciones de datos en streams y enviarlas a la capa de Aplicación.

- Identificación de las aplicaciones

Para poder transferir los streams de datos a las aplicaciones adecuadas, la capa de Transporte debe identificar la aplicación de destino. Para lograr esto, la capa de Transporte asigna un identificador a la aplicación. Los protocolos TCP/IP denominan a este identificador número de puerto. A todos los procesos de software que requieran acceder a la red se les asigna un número de puerto exclusivo en ese host. Este número de puerto se utiliza en el encabezado de la capa de Transporte para indicar con qué aplicación está asociada esa sección de datos.

La capa de Transporte es el enlace entre la capa de Aplicación y las capas inferiores, que son responsables de la transmisión en la red. Esta capa acepta datos de distintas conversaciones y los transfiere a las capas inferiores como secciones manejables que puedan ser eventualmente multiplexadas a través del medio.

Las aplicaciones no necesitan conocer los detalles de operación de la red en uso. Las aplicaciones generan datos que se envían desde una aplicación a otra sin tener en cuenta el tipo de host destino, el tipo de medios sobre los que los datos deben viajar, el paso tomado por los datos, la congestión en un enlace o el tamaño de la red.

Además, las capas inferiores no tienen conocimiento de que existen varias aplicaciones que envían datos en la red. Su responsabilidad es entregar los datos al dispositivo adecuado. Luego la capa de Transporte ordena estas secciones antes de entregarlas a la aplicación adecuada.

Los requerimientos de datos varían

Debido a que las distintas aplicaciones poseen distintos requerimientos, existen varios protocolos de la capa de Transporte. Para algunas aplicaciones, los segmentos deben llegar en una secuencia específica de manera que puedan ser procesados en forma exitosa.

En algunos casos, todos los datos deben recibirse para ser utilizados por cualquiera de las mismas. En otros casos, una aplicación puede tolerar cierta pérdida de datos durante la transmisión a través de la red. En las redes convergentes actuales, las aplicaciones con distintas necesidades de transporte pueden comunicarse en la misma red.

Los distintos protocolos de la capa de Transporte poseen distintas reglas que permiten que los dispositivos gestionen los diversos requerimientos de datos. Algunos protocolos proporcionan sólo las funciones básicas para la entrega eficiente de las secciones de datos entre las aplicaciones adecuadas. Estos tipos de protocolos son útiles para aquellas aplicaciones cuyos datos son sensibles a las demoras.

Otros protocolos de la capa de Transporte describen procesos que brindan funciones adicionales, como asegurar la entrega confiable entre las aplicaciones. Si bien estas funciones adicionales

proveen una comunicación más sólida entre aplicaciones de la capa de Transporte, representan la necesidad de utilizar recursos adicionales y generan un mayor número de demandas en la red.

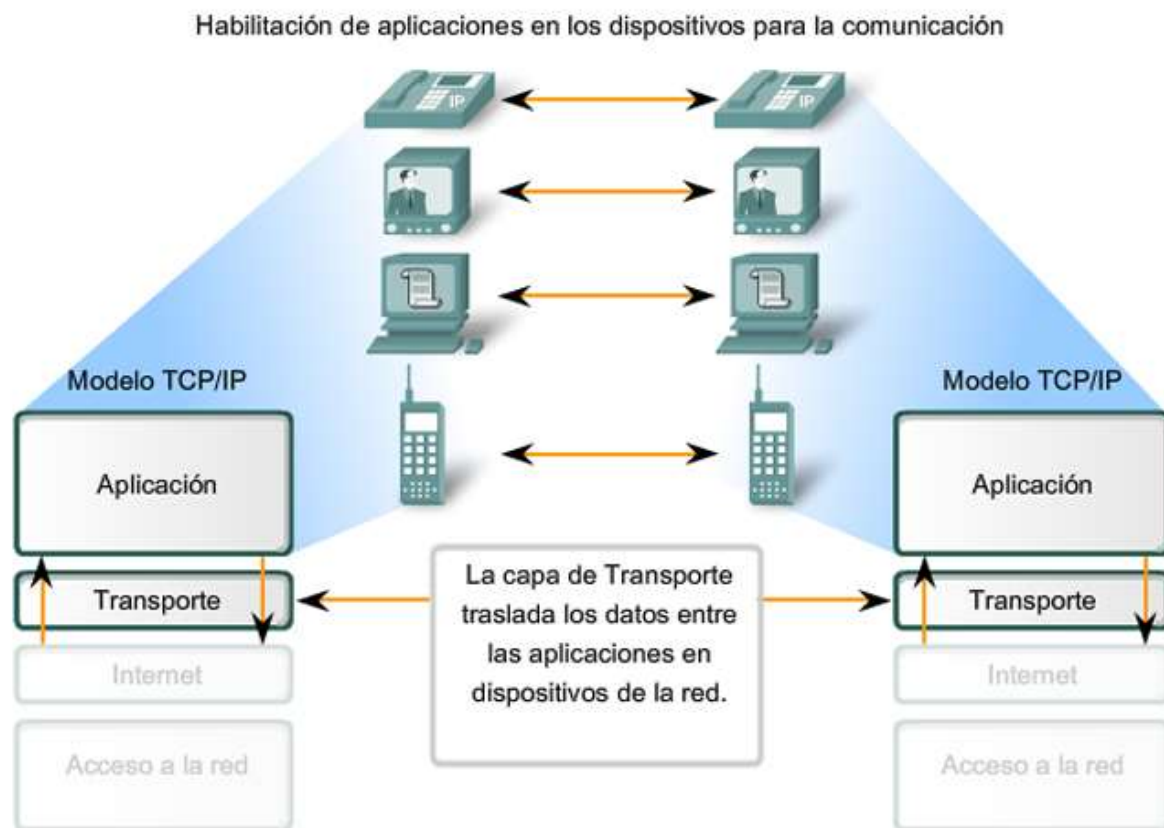


Figura 1: Habilitación de aplicaciones en los dispositivos para la comunicación.

Protocolos de Capa de Transporte

IP solo se refiere a la estructura, direccionamiento y enrutamiento de paquetes. IP no especifica cómo se realiza la entrega o el transporte de los paquetes.

Los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de confiabilidad de una conversación. La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP.

Las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de fiabilidad de transporte. Por lo tanto, TCP/IP proporciona dos protocolos de capa de transporte, como se muestra en la imagen.

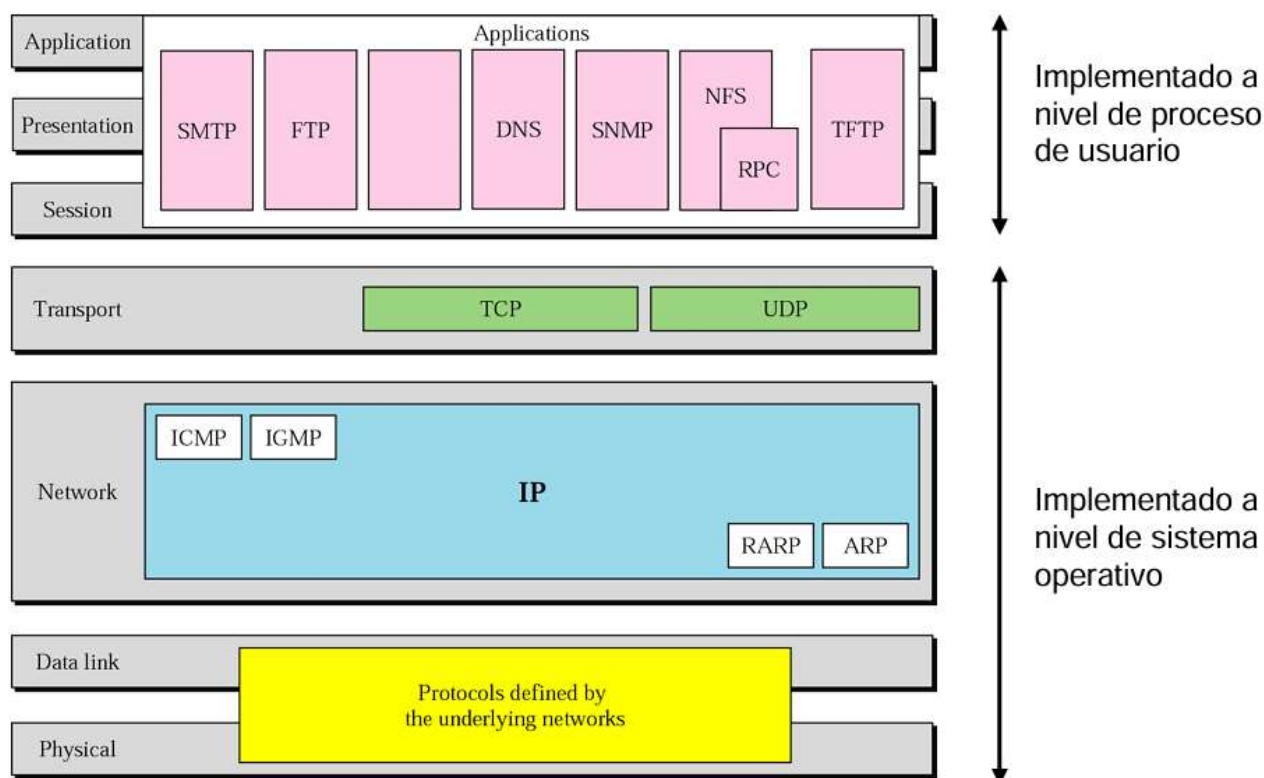


Figura 2: Desarrollo de Modelo OSI

TCP y UDP son dos protocolos fundamentales para las comunicaciones a través de Internet, ya que estos dos protocolos se sitúan en la capa de transporte del modelo TCP/IP, y es la primera capa donde origen y destino se comunican directamente, ya que las capas inferiores (capa de red y capa de acceso al medio) no realizan esta función.

Hay que tener en cuenta que el tráfico de la red se compone de un gran número de transferencias de datos que se dan entre dispositivos y servidores. Pues bien, esa información en particular se da a través de dos protocolos que juegan un papel muy importante: TCP y UDP.

Protocolo TCP: ¿qué es y cómo funciona?

El protocolo TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es uno de los protocolos fundamentales en Internet, nos permite que las aplicaciones puedan comunicarse con garantías independientemente de las capas inferiores del modelo TCP/IP.

Esto significa que los routers (capa de red en el modelo TCP/IP) solamente tienen que enviar los segmentos (unidad de medida en TCP), sin preocuparse si van a llegar esos datos correctamente o no.

TCP da soporte a múltiples protocolos de la capa de aplicación, como, por ejemplo, HTTP (web), HTTPS (web segura), POP3 (correo entrante) y SMTP (correo saliente) así como sus versiones seguras utilizando TLS. También se utiliza TCP en protocolos tan importantes como FTP, FTPES y

SFTP para transferir archivos desde un origen a un destino, e incluso el protocolo SSH para administrar equipos de forma local y remota de manera segura utiliza el protocolo TCP.

Principales características

Debido a que TCP sirve a una gran cantidad de protocolos de la capa de aplicación, es fundamental que los datos (segmentos) lleguen correctamente al destinatario, sin errores, y, en orden. Si en la transmisión de los segmentos, se corrompiesen o perdiesen, automáticamente el protocolo TCP inicia la retransmisión, sin intervención de la capa de aplicación. De esta manera, se garantiza que los datos lleguen al destinatario sin errores, ya que este protocolo se encarga de solucionar cualquier tipo de problema.

El MSS (Maximum Segment Size) es el tamaño máximo en bytes que TCP puede recibir en un solo segmento, es similar al MTU, pero el MSS es a nivel de capa de transporte. Con el fin de obtener el mejor rendimiento, el MSS debe ser lo suficientemente pequeño para evitar fragmentación IP. El MSS se anuncia normalmente en cada lado del canal de comunicación, a través de la propia cabecera de TCP. Normalmente el tamaño del MSS es el MTU (1500 bytes normalmente) menos la cabecera de TCP (que tiene longitud variable de al menos 20 bytes) menos la cabecera IP (que tiene longitud variable de al menos 20 bytes). $MSS = MTU (1.500 \text{ bytes}) - 20 \text{ bytes cabecera TCP} - 20 \text{ bytes cabecera IP}$

TCP tiene un mecanismo complejo de control de errores, se utiliza una técnica de ventana deslizante para que todos los segmentos lleguen correctamente. Esta característica utiliza diferentes métodos para detectar posibles errores que se produzcan:

- Checksum
- Numeración de todos los segmentos para llevar correctamente el control
- Confirmaciones ACK selectivas, aunque también permite «acumular» segmentos para que con un único ACK se confirmen varios.
- Temporizadores: si pasa mucho tiempo, automáticamente TCP retransmite el segmento que se ha «perdido».
- Se descartan los segmentos duplicados: en caso de que llegue un segmento duplicado (porque uno ha tardado más de lo normal y se ha vuelto a enviar) lo elimina.

Por supuesto, si TCP detecta un error, iniciará la retransmisión automáticamente sin que la capa de aplicación tenga que hacer absolutamente nada.

Otra característica muy importante, la información que viaja desde un origen hasta un destino, es que los datos lleguen en orden, es decir, en el mismo orden que fueron emitidos, ya que el protocolo IP es un protocolo best-effort, hace todo lo que puede para que los paquetes lleguen en orden y correctos, pero no es confiable ya que no garantiza nada. TCP dispone de una ventana deslizante en el emisor y en el receptor, de tal forma que, si recibimos un segmento que no está en orden, automáticamente «esperará» hasta que llegue el segmento que falta, o sino, pedirá una retransmisión únicamente del segmento que falte. Con cada segmento recibido por el receptor, se enviará un ACK indicando al emisor que todo está llegando correctamente, no obstante, en la vida real las implementaciones de TCP permiten que se envíe un ACK para confirmar la recepción de varios segmentos simultáneamente, con el objetivo de no saturar la red de tantas confirmaciones.

El protocolo TCP permite realizar control de flujo, es decir, es capaz de mitigar la posible saturación de la red o del host remoto. En el caso de que un equipo esté transmitiendo a una velocidad de 500Mbps, y el equipo de destino solamente pueda recibir información a 100Mbps, el protocolo TCP se adapta dinámicamente. De esta forma, el protocolo TCP siempre intentará aprovechar al máximo el ancho de banda disponible entre origen y destino. El funcionamiento de la esta ventana deslizante es complejo, pero funciona básicamente en que el receptor tiene una ventana TCP disponible con una cantidad de bytes que puede almacenar en un buffer, el emisor podrá enviar datos hasta llenar esta cantidad. Para que el emisor envíe más datos, es necesario que el receptor le envíe un ACK indicando que todo está correcto y que procede a «subirlo» a capa de aplicación.

TCP también dispone de control de congestión, esto nos permite que no se pierdan paquetes en Internet porque haya congestión en los routers. Si el router no es capaz de procesar o reenviar paquetes al ritmo que los recibe, el propio router los descartará y se perderá, ya que su buffer se llenará.

No debemos confundir control de flujo con el control de congestión. La ventana de congestión (es complementaria a la ventana de recepción) es lo que se utiliza para gestionar el control de congestión en TCP. En una situación de no congestión, la ventana de congestión es igual que la ventana de recepción, si se produce congestión, el tamaño de la ventana de congestión se va reduciendo, y si desaparece, va aumentando. El número máximo de bytes que puede enviar el emisor es el mínimo de ambos tamaños de ventana (si la ventana de congestión son 1500 bytes, y la ventana de recepción son 2000 bytes, entonces se envían 1500 bytes, el menor).

Con el fin de evitar la congestión, y que podamos exprimir al máximo el ancho de banda disponible entre origen y destino, hay un total de tres fases. La fase de arranque lento (slow start) se encarga de hacer crecer exponencialmente (así que realmente no se puede considerar arranque lento) la ventana de congestión, posteriormente la fase de evitación de congestión que se encarga de que crezca la ventana de congestión linealmente, y, finalmente, la fase constante donde la ventana de recepción es la misma que la ventana de congestión.

Por último, otra característica interesante de TCP es que nos permite multiplexar datos, de esta forma, podremos recibir información de diferentes hosts simultáneamente. También nos permite Full-Dúplex, ya que podremos enviar y recibir datos simultáneamente por el mismo canal de comunicación.

Establecimiento de la conexión entre cliente y servidor, y desconexión en TCP

La principal característica del protocolo TCP es que es un protocolo orientado a conexión, para poder establecer una conexión entre cliente y servidor, es totalmente necesario establecer una conexión previa con dicho servidor.

Esta conexión previa se denomina 3-way handshake, y consiste básicamente en que el cliente (el que inicia la conexión) envía un mensaje SYN al servidor (el que recibe la conexión). Posteriormente, el servidor le enviará un mensaje de tipo SYN-ACK, indicando que puede empezar a enviar información, finalmente, el cliente envía un ACK indicando que lo ha recibido correctamente, y ya se empieza a enviar toda la información entre cliente y servidor de manera bidireccional. Un detalle

muy importante de TCP es que, genera números de secuencia por cada lado, ayudando que no se puedan establecer conexiones falsas entre ellos, aunque si el atacante está «en el medio», entonces sí se podría realizar un ataque MitM de tipo ARP Spoofing o similares, pero no a través de Internet.

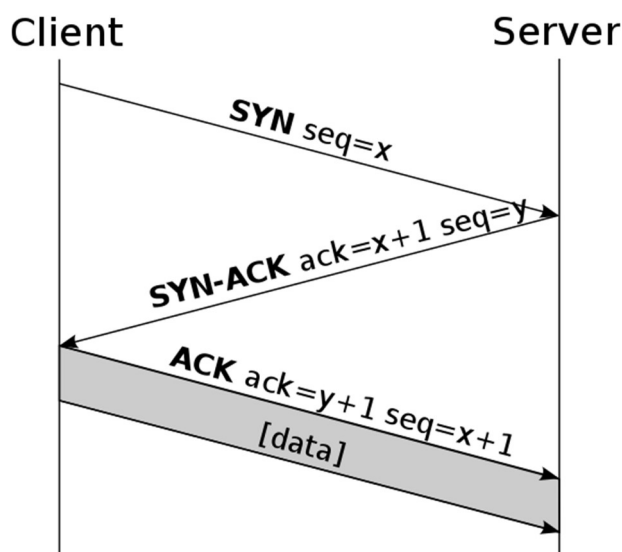


Figura 3: conexión 3-way handshake

Una de las vulnerabilidades de TCP radica en el envío de una gran cantidad de segmentos TCP SYN, con el objetivo de «saturar» de conexiones al receptor. Algunas posibles soluciones para mitigar este ataque de denegación de servicio son:

- Limitar el número de conexiones, ya sean conexiones globales o por IP.
- Aceptar solamente conexiones a direcciones IP confiables.
- Retrasar la asignación de recursos usando «cookies», o también denominado como SYN Cookies.

Para finalizar la conexión, el que quiere finalizar la conexión envía un mensaje FIN, y el host que lo recibe enviará un mensaje ACK junto con otro mensaje FIN, de tal forma que, el equipo que ha iniciado la finalización de la conexión, le envíe un último ACK y se cerrará el socket abierto. Un detalle importante es que podemos tener una conexión «medio abierta», si un host finaliza la conexión y el otro no, el lado que ha finalizado la conexión no podrá enviar más datos, pero el que no la ha cerrado sí podrá seguir enviando información.

Cabecera de TCP

TCP añade 20 bytes de cabecera en cada segmento como mínimo, ya que tenemos un campo de «opcionales». En esta cabecera TCP encontraremos el puerto de origen y puerto de destino de la conexión (socket), también encontraremos el número de secuencia, número de ACK, y los diferentes FLAGS de TCP como SYN, ACK, RST, FIN, URG y otros. En esta cabecera también tenemos una parte muy importante para el funcionamiento de la ventana deslizante, y es que tendremos un campo de 16 bits que indica el tamaño de la ventana de recepción que os hemos explicado antes.

Los puertos (Source Port y Destination Port) son fundamentales para el buen funcionamiento de TCP. TCP usa estos números de puertos para identificar un socket, es decir, una aplicación que emite datos o que recibe datos. Los puertos TCP van desde el 0 hasta el 65535, pero tenemos tres tipos de puertos diferentes:

- **Puertos conocidos:** del 0 al 1023. Estos puertos están reservados por la IANA para determinadas aplicaciones, como servidor HTTP, FTP, SSH, y muchos otros puertos bien conocidos.
- **Puertos registrados:** de 1024 al 49151. Estos puertos están reservados para aplicaciones concretas, como sistemas gestores de bases de datos, BitTorrent, y muchas otras aplicaciones.
- **Puertos privados:** de 49152 a 65535. Estos puertos no están reservados por ninguna aplicación, y puedes usarlos libremente sin que afecte a ningún otro protocolo.

Vulnerabilidades

Uno de los ataques más utilizados y conocido hoy en día es el de inundación de paquetes. Este tiene el objetivo de provocar la denegación del servicio, lo cual hace que el servidor no sea capaz de atender a todas las peticiones de forma correcta. La intención no es la de sobrecargar ni acabar con la memoria del servidor, si no que el objetivo suele ser el acabar con las conexiones no terminadas en el mismo. Esto puede ocurrir con cierta facilidad.

La defensa ante estos ataques, es básicamente realizar un filtrado de direcciones IP que están atacando. En cambio, esto requiere gran cantidad de recursos, ya que es necesario una monitorización constante de los servidores y conexiones pendientes. Por otro lado, las direcciones IP pueden ser falsificadas. Por lo cual en muchos casos puede ser realmente complicado prevenir estos ataques.

Por otro lado, también es posible establecer una limitación de nuevas conexiones. Esto evitaría que el atacante pueda enviar paquetes con una dirección de origen falsa. Pero no son los únicos métodos, si no que tenemos más. Uno de ellos es SYN CACHE, y otro es SYN COOKIES. Los cuales han demostrado ser muy eficaces contra estos ataques de inundación. Esto requiere realizar ajustes a nivel de kernel y establecer reglas específicas en los firewall y sistema operativo.

Falsificación de puertos

Cuando hablamos de redes en general, la falsificación de puertos no es algo demasiado frecuente. Ni siquiera es un término que se utilice de forma frecuente. Pero si es posible realizar cambios y manipular la información de los puertos en los propios paquetes de red. Algunas de las formas más comunes son:

- **Manipulación de paquetes:** Se puede realizar cambiando los números de los puertos en los propios paquetes. Los atacantes pueden interceptar los paquetes de red, y cambiarlo para luego enviarlo. Esto puede transformarse en ataques de man-in-the-middle.
- **Spoofing de puertos:** Los ataques de Spoofing envían paquetes a una dirección IP o puerto de origen falso. Esto hace que la verdadera fuente quede oculta, o para que parezca que estos provienen de un host de confianza.

- **Redirección de puertos:** Se trata de un método legítimo, utilizado en muchas redes internas para poder dirigir el tráfico por donde más interesa. Si disponemos de un servidor web en la red interna, y queremos que sea accesible desde Internet, por ejemplo. Se pueden realizar configuraciones en el router, para que el tráfico se dirija a un puerto en particular, lo cual es conocido como mapeo de puertos.
- **Tunneling:** Se trata de encapsular el tráfico de un protocolo dentro de otro. Si disponemos de un tráfico SSH que se envía por un túnel HTTPS, estaríamos ante una situación de tunneling. Esto es muy útil para atravesar firewalls, o incluso para ocultar la verdadera naturaleza del tráfico que se está produciendo.

Estos métodos pueden ser utilizados tanto para procesos legítimos, como ilegítimos siendo explotados por atacantes. Por lo cual es algo que se debe manipular con cuidado, y siempre buscando tener toda la seguridad posible. En estos casos, se pueden implementar técnicas de seguridad en redes, como la inspección de paquetes o la detección de anomalías. Lo cual nos ayudará a detectar y prevenir estos tipos de actividades.

Diferencias de rendimiento

Tanto el protocolo TCP como el UDP, son muy utilizados hoy en día para establecer las comunicaciones. Pero a pesar de que los dos son tremendamente útiles, hay algunas diferencias de rendimiento entre ellos. La principal se debe a la forma en la que son capaces de manejar los errores y la congestión de la red. TCP hace uso de mecanismos de transmisión de paquetes, para garantizar que los datos se entregan en su orden y sin problemas. Esto es algo que afecta a la velocidad de la transmisión, lo cual empeora cuando hay congestión en la red. En cambio, UDP, no utiliza estos mecanismos, lo cual permite que la comunicación se realice de una forma más rápida incluso con congestión de la red.

Por otro lado, otra diferencia importante está en la sobrecarga de datos. TCP cuenta con un encabezado de paquetes más grande que UDP, resultando en sobrecargas de datos adicionales. Esto es algo que puede reducir la eficiencia de la transmisión, aumentando el tiempo necesario para procesar todos los paquetes. En términos de eficiencia pura, UDP ofrece un rendimiento mejor en comparación con TCP. Este no establece la conexión antes de la propia transmisión, lo cual indica que los paquetes se transmiten más rápido, y con una latencia mejor que con TCP.

Pero cuál es mejor??, ya que a priori parece que UDP sería la opción más adecuada. Pero de nuevo estamos ante un campo, en el que se depende de varios factores. TCP es mucho más adecuado para aplicaciones, las cuales requieren que la entrega de datos sea más confiable. Por ejemplo, los correos electrónicos, o la navegación por diferentes páginas web. En este caso, TCP nos garantiza que los paquetes se entregarán en orden y sin problemas, lo cual hace que nos encontramos ante un protocolo muy bueno para aplicaciones que requieren estas capacidades.

Ventajas y desventajas del protocolo TCP

Entre las principales ventajas de este protocolo podemos resaltar las siguientes:

- Es un modelo estándar de la industria que se puede implementar de manera efectiva en problemas prácticos de redes.
- Es interoperable, es decir, permite comunicaciones multiplataforma entre redes heterogéneas.
- Es una suite de protocolo abierto. No es propiedad de ningún instituto en particular y, por lo tanto, puede ser utilizado por cualquier individuo u organización.
- Es una arquitectura cliente-servidor escalable. Esto permite agregar redes sin interrumpir los servicios actuales.
- Asigna una dirección IP a cada ordenador en la red, lo que hace que cada dispositivo sea identificable en la red. Asigna a cada sitio un nombre de dominio. Proporciona servicios de resolución de nombres y direcciones.
- Utiliza tres mecanismos diferentes para verificar errores y garantizar la integridad de los datos en el momento de la entrega. Esto lo hace altamente confiable. TCP comprueba si hay errores mediante:
 - **Restricción de la conexión después de un período de tiempo de espera:** la conexión tiene un período de tiempo de espera designado. Si el servidor o el cliente no recibe un mensaje de reconocimiento dentro de este período, la conexión se cerrará y deberá restablecerse antes de que pueda transferir datos.
 - **Incluir un campo de suma de verificación en el encabezado:** los paquetes de datos incluyen un valor de 16 bits en el encabezado, conocido como campo de suma de verificación. TCP incluye un campo de suma de verificación para cada segmento de datos, cuya integridad se evalúa durante la transmisión.
 - **Envío y recepción de reconocimientos:** cuando se establece una conexión o se envían datos, el servidor transmite un mensaje de reconocimiento o ACK. El cliente recibe el acuse de recibo y devuelve su mensaje agregando uno al valor del mensaje ACK.

Estas tres medidas aseguran que los flujos de datos correctos se transmitan a través de TCP sin pérdida ni corrupción, se transmiten a través de TCP. Por el contrario, UDP solo ejecuta una verificación de error básica utilizando una suma de verificación.

- Una de sus principales virtudes es que nos facilita el establecimiento de interconexiones entre diferentes tipos de equipos y ordenadores, así como también, nos permite la interconexión de redes de distintas organizaciones.

Por el contrario, encontramos también las siguientes desventajas:

- No es de carácter genérico. Por lo tanto, no puede representar ninguna pila de protocolos que no sea la suite TCP/IP. Por ejemplo, no puede describir la conexión Bluetooth.
- No separa claramente los conceptos de servicios, interfaces y protocolos. Por lo tanto, no es adecuado describir nuevas tecnologías en nuevas redes.
- No distingue entre el enlace de datos y las capas físicas, que tienen funcionalidades muy diferentes. La capa de enlace de datos debe ocuparse de la transmisión de tramas. Por otro lado, la capa física debe establecer las características físicas de transmisión. Un modelo adecuado debería segregar las dos capas.

- Originalmente fue diseñado e implementado para redes de área amplia. No está optimizado para redes pequeñas como LAN (red de área local) y PAN (red de área personal).
- Entre su conjunto de protocolos, TCP e IP fueron cuidadosamente diseñados y bien implementados. Algunos de los otros protocolos se desarrollaron ad hoc y, por lo tanto, demostraron ser inadecuados a largo plazo. Sin embargo, debido a la popularidad del modelo, estos protocolos se utilizan incluso 30 o 40 años después de su introducción.
- Uno de los inconvenientes que presenta, es que, no ofrece una separación entre sus servicios, interfaces y protocolos que sea clara para el usuario o administrador de las redes.

¿Qué son los ataques de predicción de secuencia TCP?

Podemos decir de forma resumida que un ataque de predicción de secuencia TCP consiste en predecir el número de secuencia que es utilizado para identificar los paquetes en una conexión TCP. De esta forma podrían falsificar los paquetes y poner así en riesgo la seguridad.

El objetivo del atacante en este caso es averiguar el número de secuencias que va a utilizar el host que va a enviar el paquete. Si ese atacante lograra averiguar ese número tendría en su poder la posibilidad de enviar paquetes falsificados al host de destino que parecerán legítimos y que han sido enviados por el host de destino.

Básicamente significa que esos paquetes enviados han sido creados por un tercero y no son originarios del host legítimo. ¿Cómo pueden lograr esto? Una manera es a través de la escucha de conversación entre dos hosts de confianza y enviar así paquetes utilizando la misma dirección IP de origen.

Al monitorizar el tráfico antes de que el ataque se lleve a cabo, el atacante puede lograr así el número secuencial que posteriormente es utilizado junto a la dirección IP para enviar los paquetes falsificados antes de que el anfitrión legítimo lo haga.

Para garantizarse que el host legítimo no envíe los paquetes antes, en ocasiones los ciberdelincuentes llevan a cabo ataques de denegación de servicio contra ese host. Cuando logra el control sobre esa conexión, un atacante puede enviar cuantos paquetes falsos quiera sin necesidad de recibir respuesta.

Protocolo UDP: ¿qué es y cómo funciona?

El protocolo UDP (Protocolo de Datagramas de usuario) es uno de los protocolos fundamentales en Internet, nos permite que las aplicaciones puedan comunicarse con garantías independientemente de las capas inferiores del modelo TCP/IP. Esto significa que los routers (capa de red en el modelo TCP/IP) solamente tienen que enviar los datagramas (unidad de medida en UDP). UDP da soporte a múltiples protocolos de la capa de aplicación, como los populares DNS e incluso el protocolo DHCP para obtener (y proporcionar) direccionamiento IP automáticamente.

Principales características

El protocolo UDP permite el envío de datagramas sin necesidad de establecer previamente una conexión, tan solo es necesario tener abierto un socket en el destino para que acepte los datagramas del origen. UDP es un protocolo no orientado a conexión, es decir, no ocurre como en TCP donde hay una fase de establecimiento de la conexión, aquí directamente se envían sin establecimiento previo «aviso».

Este protocolo no proporciona ningún tipo de control de flujo, si un equipo es más rápido que otro y envía información, es muy posible que se pierda información debido a que colapsará al más lento, y tendremos que proceder al reenvío de la información. Un detalle importante es que la gestión de reenvío de los datagramas la realiza la capa de transporte, ya que UDP es muy simple y no dispone de mecanismos de control de reenvío de datagramas por haberse perdido.

UDP tampoco proporciona ningún tipo de control de congestión, si hay congestión en la red, se podrían perder paquetes, y, lógicamente no se va a encargar de reenviarlos como sí ocurre con TCP. Por tanto, UDP al no disponer de control de congestión, control de flujo ni control de errores, se podría decir que UDP es un protocolo no fiable. Además, tampoco proporciona orden en los datagramas enviados, ni información si un datagrama ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación ni de entrega ni de recepción. Cualquier tipo de garantías para la transmisión de la información deben ser implementadas en capas superiores.

Este protocolo se utiliza principalmente en DHCP y DNS donde es más importante la rapidez que la fiabilidad. UDP es muy utilizado en tareas de control de transmisiones de audio y vídeo a través de una red. UDP sólo añade multiplexado de aplicación y suma de verificación de la cabecera y la carga útil.

Cabecera de UDP

UDP añade 8 bytes de cabecera en cada datagrama. En esta cabecera UDP encontraremos el puerto de origen y puerto de destino de la conexión (socket), la longitud del datagrama y el checksum de dicho datagrama para comprobar que no tiene errores ni la cabecera ni los datos del datagrama. Los puertos (Source Port y Destination Port) son fundamentales para el buen funcionamiento de UDP. UDP usa estos números de puertos para identificar un socket, es decir, una aplicación que emite datos o que recibe datos.

Gracias a la cabecera tan pequeña que tiene UDP, vamos a poder ahorrarnos una gran cantidad de tráfico de red en transmitir las cabeceras, ya que la mayoría será carga útil que no se va a desperdiciar.

Ventajas y desventajas del protocolo UDP

Este protocolo tiene una serie de ventajas para diferentes tipos de aplicaciones, entre las que podemos destacar:

- Sin retrasos en la retransmisión: UDP es adecuado para aplicaciones sensibles al tiempo que no pueden permitirse retrasos en la retransmisión de paquetes descartados. Los ejemplos incluyen Voz sobre IP (VoIP), juegos en línea y transmisión de medios.

- Velocidad: la velocidad de UDP lo hace útil para protocolos de consulta y respuesta como DNS, en los que los paquetes de datos son pequeños y transaccionales.
- Adecuado para transmisiones: la falta de comunicación de extremo a extremo de UDP lo hace adecuado para transmisiones, en las que los paquetes de datos transmitidos son direccionados como recibidos por todos los dispositivos en Internet. Las difusiones UDP pueden ser recibidas por un gran número de clientes sin sobrecarga del lado del servidor.
- UDP no se encuentra, en ningún caso, restringido bajo ningún modelo puntual de comunicación basado en conexión, y es por eso que, con él, podemos disfrutar de una latencia tan baja, sobre todo en el inicio de aplicaciones que se encuentran distribuidas.
- Puede utilizarse como aplicación intensiva de ancho de banda ya que, aunque no garantice el orden de envío de paquetes, tiene la habilidad de soportar su pérdida, por lo que evita la congestión si un paquete no llega a su destino.

A pesar de los beneficios mencionados anteriormente, la falta de requisitos de conexión y verificación de datos en el protocolo UDP puede acarrear una serie de problemas en cuanto a la transmisión de paquetes entre los que se encuentran los siguientes:

- No se garantiza el orden de envío de los paquetes.
- No hay verificación de la disponibilidad de la ordenador o equipo para recibir el mensaje.
- No cuenta con protección contra paquetes duplicados.
- No existe ninguna garantía de que el destino recibirá todos los bytes transmitidos. Sin embargo, UDP proporciona una suma de verificación para verificar la integridad de los paquetes individuales.
- Este protocolo no dispone de ningún tipo de control ni de congestión ni de flujo, esto quiere decir que la implementación debe ser realizada enteramente por parte una aplicación gestionada por el propio usuario.

TCP vs UDP en los diferentes protocolos VPN

TCP y UDP son dos protocolos de la capa de transporte, son ampliamente utilizados por servicios como los de VPN. Generalmente se hace uso del protocolo UDP para la interconexión de los clientes con el servidor VPN, por el simple hecho de que es más eficiente, su cabecera es más pequeña y no tendremos tantos sistemas para comprobar que un paquete ha llegado o no.

Teniendo en cuenta que, cuando usamos una VPN con UDP podemos «perder» datos en el túnel al ser UDP y no garantizar la fiabilidad, las capas superiores que están dentro del túnel VPN se encargarán de volver a pedir la información, ya que generalmente hacen uso del protocolo TCP.

Sin embargo, en la próxima versión de HTTP/3.0 esto ya no será así, sino que se usará el protocolo QUIC que utiliza el protocolo UDP «vitaminado», por lo que no siempre es TCP lo que hay dentro del túnel. Otro tráfico que hay dentro del túnel y es UDP es el tráfico de DNS, este tráfico, a no ser que uses DNS over HTTPS o DNS over TLS siempre será a través de UDP que es más rápido.

OpenVPN

OpenVPN es un protocolo para crear redes privadas virtuales que nos permiten asegurar la comunicación punto a punto, ya que todo el tráfico del túnel va cifrado y autenticado. OpenVPN permite el uso de redes privadas virtuales de tipo acceso remoto, para clientes móviles que se quieran conectar a un servidor VPN de forma remota y navegar por Internet a través de la IP pública del servidor, esto incluye también el acceso a los recursos compartidos de la red doméstica o profesionales. Este protocolo también nos permite configurar un túnel Site-to-Site, con el objetivo de intercomunicar diferentes sedes entre ellas y compartir archivos de manera totalmente segura y confidencial gracias a los protocolos criptográficos incorporados.

OpenVPN hace uso de un canal de control y un canal de datos, en el canal de control podremos utilizar TLS 1.2 y también la última versión TLS 1.3, para proteger adecuadamente todo el tráfico de la negociación. En el canal de datos podremos hacer uso del algoritmo de cifrado simétrico AES-256-GCM, aunque en las últimas versiones también han incorporado compatibilidad con CHACHA20-POLY1305, un algoritmo de cifrado simétrico que incluye también AEAD gracias a Poly1305 para la autenticación de los datos. De esta forma, toda el establecimiento y los datos transferidos en el túnel VPN estarán perfectamente protegidos.

OpenVPN nos permite utilizar tanto el protocolo TCP como UDP para el túnel de datos, tal y como habéis visto, TCP y UDP son muy diferentes, y siempre es recomendable utilizar UDP porque es muy rápido, el establecimiento de las comunicaciones es claramente más rápido con UDP que si utilizamos TCP. Si hacemos uso de TCP, tendremos a nuestra disposición el control de flujo, control de congestión, control de errores y muchas otras características que hacen que una conexión sea fiable. Sin embargo, cuando hacemos uso de una VPN siempre tenemos protocolos en la capa de aplicación que volverán a pedir los datos si estos llegan dañados, por tanto, tenemos redundancia, y lo que más nos interesa en una VPN es rapidez en el establecimiento y también velocidad en la transferencia de los datos. Por este motivo, lo mejor es usar UDP, si hay algún tipo de problema en la transferencia, los protocolos de la capa de aplicación como HTTP (el cual utiliza TCP por debajo) se encargarán de realizar las retransmisiones si fueran necesario, por lo que la conexión sí sería fiable (control de flujo, congestión, errores etc) aunque el túnel cifrado punto a punto utilice UDP.

Un aspecto muy importante es que un servidor OpenVPN con UDP, será capaz de aceptar más conexiones entrantes simultáneamente si utilizas UDP que si usas TCP, además, también tendremos un mayor ancho de banda ya que no se le añade una «carga» adicional, debido a que UDP es mucho más «liviano».

WireGuard

WireGuard es un nuevo protocolo de VPN que utiliza una criptografía completamente renovada y simple, ya que únicamente utiliza los algoritmos de cifrado simétrico, asimétrico y de hashing más seguros y eficientes que existen actualmente. Hace uso de únicamente el protocolo de la capa de transporte UDP, esta decisión es porque UDP es mucho más rápido que TCP, tanto en el establecimiento de la conexión como posteriormente en la comunicación ya que su cabecera es mucho más pequeña. Uno de los puntos fuertes de WireGuard, es que nos permite realizar «roaming VPN» de manera fácil y muy rápida, esto significa que si estamos conectado a nuestro Wi-

Fi y tenemos un túnel VPN establecido, si pasamos a la red 4G, este túnel VPN re-negocia muy rápidamente sin que casi te enteres. Si en lugar de usar UDP, usara TCP, este roaming VPN sería más lento, ya que habría que establecer previamente la comunicación TCP y posteriormente TLS.

TCP vs UDP en la web

Actualmente cuando navegamos por diferentes webs, hacemos uso del protocolo TCP, ya que HTTP y HTTPS utilizan TCP por debajo. Si hacemos uso de HTTP, el puerto por defecto es TCP 80, en caso de hacer uso de HTTPS, el puerto por defecto es TCP 443. Al usar TLS 1.2 o TLS 1.3, por debajo hacemos uso siempre del protocolo TCP. Gracias al protocolo TCP, nos garantiza que la información va a llegar completa y que no va a haber ningún problema. Hasta la versión de HTTP 2.0 siempre se ha utilizado el protocolo TCP, ya sea con TLS por encima para asegurar las comunicaciones punto a punto con criptografía, o directamente si hacemos uso de HTTP que va todo sin cifrar.

Ya es oficial que el próximo estándar HTTP 3.0 utilizará el protocolo de la capa de transporte QUIC, un protocolo realmente rápido y fiable, mucho más rápido que TCP y más fiable que UDP, además, es obligatorio que todo el tráfico vaya cifrado punto a punto, no hay posibilidad de no utilizar HTTPS cuando se utiliza HTTP/3 únicamente.

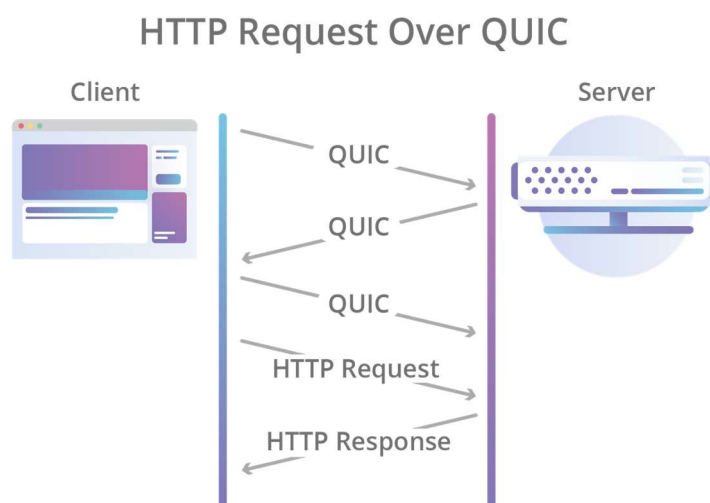


Figura 4: HTTP Request Over QUIC

Una de las novedades de HTTP/3 es el uso de QUIC, un nuevo protocolo de comunicación que se está empezando a utilizar ampliamente, el cual funciona por encima de UDP en lugar de TCP, para proporcionar una mayor velocidad. QUIC se encargará de proporcionar la conectividad desde el cliente hasta el servidor web, y lo hará usando TLS 1.2 o TLS 1.3, ya que lógicamente, también tenemos soporte para estos protocolos de comunicación seguros.

¿Qué protocolo es mejor?

Todo dependerá de lo que el usuario quiera hacer a través de Internet y, también, del tipo de datos que se vayan a transferir por la red. Para que puedas hacerte una idea, el protocolo TCP es mejor a la hora de transferir archivos, como pueden ser fotos de familia, de un viaje, etc. Y todo porque te garantiza que esas imágenes puedan llegar tal y como se enviaron en un principio.

Por otro lado, el protocolo UDP es ideal para videojuegos online. Aunque esto es algo que desarrollaremos mejor más adelante. En sí, esto es porque permite una transferencia de datos más eficaz, por lo que permite jugar online sin retrasos en la conexión. Por tanto, a modo de resumen, estos son los puntos en los que es mejor usar un protocolo u otro en función del uso que se haga en línea:

- **TCP:** mejor para enviar fotografías, mensajes de texto, transferir archivos o navegar por Internet.
- **UDP:** es mejor usar este protocolo para hacer streaming en directo, videojuegos online y videollamadas.

¿Cuáles son las diferencias en general?

Uno de los primeros aspectos en los que se diferencian es que TCP debe establecer una conexión entre el propio emisor y el receptor en sí para la transmisión de los datos. Sin embargo, el UDP transmite los paquetes a otros dispositivos sin llegar a tener que fijar un canal ni tampoco preguntar si el receptor en sí está listo para la recepción.

Además de esta diferencia, hay que señalar que el protocolo UDP es más veloz que TCP. Y la clave está en que no ordena ni tampoco llega a comprobar los posibles errores de los paquetes de datos. Por esto mismo, nos encontramos con otro punto diferencial: TCP es más fiable que UDP. Y todo por lo que veníamos viendo, este último protocolo no lleva a cabo ningún tipo de comprobación. Por lo que no garantiza que se den errores ni que los paquetes de datos se entreguen de la forma más correcta.

Por otro lado, además de los puntos anteriores, otra de las diferencias que hay entre estos dos protocolos de comunicación es el método en cuestión con el que establecen la conexión en todo momento, ya no solo afecta a la velocidad sino también a la seguridad de cada protocolo. Por lo que es otra de las claves diferenciales que se deben tener en cuenta de estas dos alternativas.

Evolución de los protocolos

Cada día que pasa Internet es más grande, y esto no solo es un gran cambio para los usuarios que tienen más información a su disposición, si no que para los protocolos que rigen internet también supone un gran reto. Mantenerse actualizados y no quedarse obsoletos es el principal objetivo de estos, para que todo siga funcionando con normalidad. Algunos de los retos a los que se enfrentan son:

- **Limitaciones de rendimiento:** Siempre que aparece algún problema estructural en algún protocolo de transporte y aplicación, surgen problemas que hacen que las redes no funcionen de forma eficiente. Esto acaba afectando a los usuarios en forma de latencia que pueden hacer que la experiencia de uso de internet sea mala. Por lo cual uno de los factores donde los protocolos deben y evolucionan, es en el rendimiento que son capaces de ofrecer.
- **Personalización:** Muchas empresas y grandes organizaciones, tratan de adaptar los protocolos a sus necesidades, lo cual estaba permitido por los estándares. El problema llega cuando estos cambios, incluso cuando suponían algún tipo de mejora, resultaba complicado implantarlos de forma masiva, y el proceso de estandarización era muy complejo.
- **Cifrado:** La seguridad es un factor cada vez más importante en internet, y a lo que los protocolos se deben adaptar sin ninguna excusa. Cada día aparecen nuevas amenazas con diferentes riesgos para los equipos y usuarios de internet. Muchas veces son los propios ISP quienes nos protegen en su red, y a nivel de los usuarios, con herramientas de seguridad instaladas en los equipos. Pero sin duda, esto es algo que no puede pasar desapercibido en los protocolos, los cuales tienen que adaptarse a nuevos estándares de seguridad.

Todo lo que se encuentra en internet, debe evitar caer en el estancamiento, sobre todo cuando de ello depende la comunicación más básica que podemos encontrar, de la cual depende que internet funcione de forma correcta y eficiente. Tal y como habéis visto, tanto TCP como UDP son dos protocolos fundamentales de Internet, y cada uno de ellos se encargan de diferentes protocolos de la capa de aplicación.

Puertos

Introducción

Antes de saber qué tipos de puertos hay y para qué se utiliza cada uno, es aconsejable tener bien claro qué es son los puertos en el router. Para que se entienda de manera sencilla, un puerto se refiere a un punto de conexión específico en un dispositivo, como un router, que se utiliza para dirigir el tráfico de red entrante y saliente.

Cada puerto, está asociado virtualmente a un número y estos números, a su vez se dividen en diferentes categorías. La asignación de estos números es muy importante para garantizar una conexión ordenada y eficiente entre los diferentes dispositivos de la red.

Si pensamos en un router, los puertos se utilizan para direccionar el tráfico de manera específica a aplicaciones concretas y servicios específicos. Por ejemplo, cuando envías una solicitud a un servidor web, el router recibe la solicitud en un puerto específico, como el 80 para HTTP o el 443 para HTTPS. Luego, el router redirige la solicitud al dispositivo correcto en la red interna donde estás conectado.

Además, cada puerto, tiene su propia función y dará mejores resultados para según qué servicio. Para el correo electrónico, por ejemplo, se utiliza el puerto 25. Por otro lado, los puertos privados permiten la comunicación interna dentro de la propia red sin que haya interferencias externas que puedan interrumpir la comunicación.

Al igual que también hay muchos puertos virtuales. Se pueden encontrar con números de puerto que van del 0 al 65535. Y es que los protocolos de Internet TCP y UDP deciden a qué proceso se envía el paquete de datos. Hay que tener en cuenta que esto se basa en un esquema servidor cliente.

¿Qué tipos de puerto hay?

Imagina que los puertos son como ventanas virtuales que permiten que la información entre y salga en un ordenador. Hay dos tipos principales de protocolos que se usan en Internet: TCP y UDP.

Por un lado, el protocolo TCP es como el correo postal. Cuando enviamos información importante, como un correo electrónico, donde no podemos permitirnos una pérdida de datos, usamos TCP. Es muy confiable porque asegura que todos los datos lleguen en el orden correcto y sin errores. Como si cada paquete de datos tuviera un recibo de entrega.

Y, por otro lado, el protocolo UDP es más rápido, pero menos confiable. Se utiliza para actividades como transmisiones de vídeo en directo o para juegos online, donde la pérdida de algunos datos no supone un gran problema. Como una conversación telefónica, donde puedes perder algunas palabras, pero esto no supone un problema en la recepción del mensaje.

Una de las diferencias más claras entre estos dos puertos es que la entrega en sí no está garantizada. Es decir, el puerto UDP se usa con el fin de enviar un datagrama del remitente al supuesto receptor, el cual se entrega en un paquete IP. Por lo tanto, los números de puertos son los que marcan la diferencia significativa entre un datagrama UDP y el paquete IP. En cambio, por culpa de la falta de garantía de la correspondiente entrega, el puerto TCP es la que se elige para aquellos servicios en los que es necesario que el envío de los datos sea de manera segura y confiable. Como puede ser el caso de emails o sitios web.

Principales puertos TCP

Cuando necesitamos acceder a un servicio desde Internet, es totalmente necesario abrir un puerto en nuestro router. Actualmente disponemos de dos protocolos en la capa de transporte, TCP y UDP, por tanto, dependiendo del tipo de servicio que queramos utilizar, tendremos que abrir el puerto TCP o UDP, aunque también podría haber servicios que necesiten abrir un puerto TCP y UDP simultáneamente.

El protocolo TCP es un protocolo conectivo, fiable y orientado a conexión, esto significa que es capaz de retransmitir los segmentos de paquetes en caso de que haya alguna pérdida desde el origen al destino. El protocolo TCP para establecer la conexión realiza el 3-way handshake, con el objetivo de que la conexión sea lo más fiable posible. Si estamos utilizando algún protocolo en la capa de aplicación como HTTP, FTP o SSH que todos ellos utilizan el protocolo TCP, en la primera comunicación se realizará este intercambio de mensajes.

Si vas a montar en tu casa, oficina o empresa algún tipo de servidor, como un servidor FTP, SSH o OpenVPN, entonces deberás abrir uno o varios puertos para poder hacer uso de estos servicios y acceder desde Internet. Actualmente todos los routers hacen NAT con la IP pública, por tanto, es completamente necesario abrir puertos en la NAT, o mejor dicho, realizar el reenvío de puertos (port forwarding) para que sean accesibles desde Internet. A continuación, podrás ver un completo listado

de los principales puertos TCP que usan muchos protocolos de la capa de aplicación y también aplicaciones:

- Puerto 0: TCP en realidad no usa el puerto 0 para la comunicación de red, pero este puerto es bien conocido por los programadores de redes. Los programas de socket TCP usan el puerto 0 por convención para solicitar que el sistema operativo elija y asigne un puerto disponible. Esto evita que un programador tenga que elegir («codificar») un número de puerto que podría no funcionar bien para la situación.
- Puerto 21: El puerto 21 por norma general se usa para las conexiones a servidores FTP en su canal de control, siempre que no hayamos cambiado el puerto de escucha de nuestro servidor FTP o FTPES.
- Puerto 22: Por normal general este puerto se usa para conexiones seguras SSH y SFTP, siempre que no hayamos cambiado el puerto de escucha de nuestro servidor SSH.
- Puerto 23: Telnet, sirve para establecer conexión remotamente con otro equipo por la línea de comandos y controlarlo. Es un protocolo no seguro ya que la autenticación y todo el tráfico de datos se envía sin cifrar.
- Puerto 25: El puerto 25 es usado por el protocolo SMTP para el envío de correos electrónicos, también el mismo protocolo puede usar los puertos 26 y 2525.
- Puerto 53: Es usado por el servicio de DNS, Domain Name System.
- Puerto 80: Este puerto es el que se usa para la navegación web de forma no segura HTTP.
- Puerto 101: Este puerto es usado por el servicio Hostname y sirve para identificar el nombre de los equipos.
- Puerto 110: Este puerto lo usan los gestores de correo electrónico para establecer conexión con el protocolo POP3.
- Puerto 123: Es un puerto utilizado por el NTP o Protocolo de tiempo en red, es uno de los protocolos más importantes a nivel de redes, ya que se utiliza para mantener los dispositivos sincronizados en Internet. Podemos incluso considerarlo vital, ya que, debido a la precisión de los relojes, facilitan mucho la interrelación de problemas de un dispositivo a otro.
- Puertos 137, 138 y 139: Estos puertos son utilizados por el Protocolo NetBIOS o NBT, lo habréis escuchado mucho si trabajáis en redes en Windows, ya que ha sido durante mucho tiempo el protocolo TCP principal para interconectar los equipos que están bajo este sistema operativo, lógicamente se utiliza en la mayoría de las veces en combinación con el IP utilizando así la famosa combinación TCP/IP que todos conocemos en este mundillo.
- Puerto 143: El puerto 143 lo usa el protocolo IMAP que es también usado por los gestores de correo electrónico.

- Puerto 179: Es el puerto utilizado por el Protocolo de puerta de enlace o BGP por sus siglas en inglés, es otro protocolo muy importante a nivel de redes, ya que, en su mayoría, es utilizado por los proveedores de servicio para ayudar a mantener las enormes tablas de enrutamiento que existen hoy en día. También es utilizado para procesar las inmensas cantidades de tráfico en las redes, por lo que es uno de los protocolos más utilizados en las redes públicas.
- Puerto 194: Aunque herramientas como aplicaciones de mensajería para teléfonos inteligentes y servicios como Slack y Microsoft Teams han reducido el uso de Internet Relay Chat, IRC sigue siendo popular entre personas de todo el mundo. Por defecto, IRC usa el puerto 194.
- Puerto 443: Este puerto es también para la navegación web, pero en este caso usa el protocolo HTTPS que es seguro y utiliza el protocolo TLS por debajo.
- Puerto 445: Este puerto es compartido por varios servicios, entre el más importante es el Active Directory.
- Puerto 587: Este puerto lo usa el protocolo SMTP SSL y, al igual que el puerto anterior sirve para el envío de correos electrónicos, pero en este caso de forma segura.
- Puerto 591: Es usado por Filemaker en alternativa al puerto 80 HTTP.
- Puerto 853: Es utilizado por DNS over TLS.
- Puerto 990: Si utilizamos FTPS (FTP Implícito) utilizaremos el puerto por defecto 990, aunque se puede cambiar.
- Puerto 993: El puerto 993 lo usa el protocolo IMAP SSL que es también usado por los gestores de correo electrónico para establecer la conexión de forma segura.
- Puerto 995: Al igual que el anterior puerto, sirve para que los gestores de correo electrónico establezcan conexión segura con el protocolo POP3 SSL.
- Puerto 1194: Este puerto está tanto en TCP como en UDP, es utilizado por el popular protocolo OpenVPN para las redes privadas virtuales.
- Puerto 1723: Es usado por el protocolo de VPN PPTP.
- Puerto 1812: se utiliza tanto con TCP como con UDP, y sirve para autenticar clientes en un servidor RADIUS.
- Puerto 1813: se utiliza tanto con TCP como con UDP, y sirve para el accounting en un servidor RADIUS.
- Puerto 2049: es utilizado por el protocolo NFS para el intercambio de ficheros en red local o en Internet.

- Puertos 2082 y 2083: es utilizado por el popular CMS cPanel para la gestión de servidores y servicios, dependiendo de si se usa HTTP o HTTPS, se utiliza uno u otro.
- Puerto 3074: Lo usa el servicio online de videojuegos de Microsoft Xbox Live.
- Puerto 3306: Puerto usado por las bases de datos MySQL.
- Puerto 3389: Es el puerto que usa el escritorio remoto de Windows, muy recomendable cambiarlo.
- Puerto 4662 TCP y 4672 UDP: Estos puertos los usa el mítico programa eMule, que es un programa para descargar todo tipo de archivos.
- Puerto 4899: Este puerto lo usa Radmin, que es un programa para controlar remotamente equipos.
- Puerto 5000: es el puerto de control del popular protocolo UPnP, y que por defecto, siempre deberíamos desactivarlo en el router para no tener ningún problema de seguridad.
- Puertos 5400, 5500, 5600, 5700, 5800 y 5900: Son usados por el programa VNC, que también sirve para controlar equipos remotamente.
- Puertos 6881 y 6969: Son usados por el programa BitTorrent, que sirve para el intercambio de ficheros.
- Puerto 8080: es el puerto alternativo al puerto 80 TCP para servidores web, normalmente se utiliza este puerto en pruebas.
- Puertos 51400: Es el puerto utilizado de manera predeterminada por el programa Transmission para descargar archivos a través de la red BitTorrent.
- Puerto 25565: Puerto usado por el famoso videojuego Minecraft.

Un aspecto muy importante de los puertos TCP, es que existe un rango de puertos desde el 49152 al 65535 que son los puertos efímeros, es decir, con cada conexión de origen que nosotros realicemos, se utilizan estos puertos que son dinámicos. Por ejemplo, si realizamos una petición a una web, el puerto de origen estará en este rango 49152-65535, y el puerto de destino será el 80 (HTTP) o 443 (HTTPS).

Principales puertos UDP

- Puerto 23: Este puerto es usado en dispositivos Apple para su servicio de Facetime.
- Puerto 53: Es utilizado para servicios DNS, este protocolo permite utilizar tanto TCP como UDP para la comunicación con los servidores DNS.

- Puerto 67: Los servidores del Protocolo de configuración dinámica de host usan el puerto UDP 67 para escuchar las solicitudes.
- Puerto 68: Por su parte los clientes DHCP se comunican en el puerto UDP 68.
- Puerto 69: Este puerto es utilizado sobre todo por el Protocolo trivial de transferencia de archivos o TFTP, dicho protocolo es el que nos ofrece un método para transferir nuestros archivos, pero sin tantos requisitos para el establecimiento de sesiones como podría por ejemplo utilizar el FTP. Cabe destacar que al utilizar UDP en lugar de TCP, este protocolo no puede garantizar de ninguna forma que nuestros archivos hayan sido transferidos de manera correcta, por lo que el dispositivo al que lo estamos enviando, debe tener la capacidad de verificar que dicha transferencia se ha realizado adecuadamente.
- Puerto 88: El servicio de juegos en red de Xbox utiliza varios números de puerto diferentes, incluido el puerto UDP 88.
- Puerto 161: De manera predeterminada, el Protocolo simple de administración de redes usa el puerto UDP 161 para enviar y recibir solicitudes en la red que se administra.
- Puerto 162: Se utiliza el puerto UDP 162 como predeterminado para recibir capturas SNMP desde dispositivos administrados.
- Puerto 500: este puerto es utilizado por el protocolo de VPN IPsec, concretamente se usa por ISAKMP para la fase 1 del establecimiento de la conexión con IPsec.
- Puerto 514: Es usado por Syslog, el log del sistema operativo.
- Puerto 1194: este puerto es el predeterminado del protocolo OpenVPN, aunque también se puede utilizar el protocolo TCP. Lo más normal es usar UDP 1194 porque es más rápido a la hora de conectarnos y también de transferencia, obtendremos más ancho de banda.
- Puerto 1701: Es usado por el protocolo de VPN L2TP.
- Puerto 1812: se utiliza tanto con TCP como con UDP, y sirve para autenticar clientes en un servidor RADIUS.
- Puerto 1813: se utiliza tanto con TCP como con UDP, y sirve para el accounting en un servidor RADIUS.
- Puerto 4500: este puerto también es utilizado por el protocolo de VPN IPsec, se utiliza este puerto para que el funcionamiento de la NAT sea perfecto. Este puerto se utiliza en la fase 2 del establecimiento IPsec, pero también tenemos que tener abierto el puerto UDP 500.
- Puerto 51871: es utilizado por el protocolo de VPN Wireguard de manera predeterminada.

Cabe destacar que los números de puerto TCP y UDP entre 1024 y 49151 se denominan puertos registrados, la Autoridad de Números Asignados de Internet mantiene una lista de servicios que utilizan estos puertos para minimizar los usos conflictivos.

A partir de estos números en adelante y a diferencia de los puertos con números más bajos, los desarrolladores de nuevos servicios TCP/UDP pueden seleccionar un número específico para registrarse con IANA en lugar de que se les asigne un número. El uso de puertos registrados también evita las restricciones de seguridad adicionales que los sistemas operativos imponen a los puertos con números más bajos.

Puertos más utilizados

Como puedes ver, existen gran cantidad de puertos en Internet que se utilizan para las diferentes aplicaciones y servicios que nos podemos encontrar y utilizar. Cada uno de ellos tiene su función específica en la transmisión de datos. Pero hay algunos de ellos, los cuales tienen un índice de uso mucho más alto que los demás, lo cual los convierte en los más utilizados. Estos son:

- Puerto 80: Es el puerto utilizado por HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto que se utiliza para acceder a todas las páginas web. La mayoría de los sitios web lo utilizan para transmitir todo su contenido.
- Puerto 443: Es el puerto utilizado por HTTPS, el protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Permite la transmisión segura de datos por toda la red y se utiliza para transacciones en línea, como compras, transacciones bancarias, bolsa, entre otros.
- Puerto 21: Es el puerto utilizado por el protocolo FTP (File Transfer Protocol), que se utiliza para la transferencia de archivos entre dispositivos en una red. Su uso principal es para la transferencia de archivos grandes, como imágenes o videos entre otros archivos.
- Puerto 22: Es el puerto utilizado por el protocolo SSH (Secure Shell), que se utiliza para la conexión segura a un servidor remoto. Es utilizado por los administradores de sistemas para la gestión de servidores, entre otras aplicaciones con funciones similares.
- Puerto 25: Es el puerto utilizado por el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que se utiliza para la transferencia de correo electrónico. Se utiliza para poder enviar correos electrónicos desde un cliente de correo electrónico a un servidor de correo electrónico.
- Puerto 53 UDP: Es el puerto utilizado por el protocolo DNS (Domain Name System), que se utiliza para traducir nombres de dominio en direcciones IP. Es esencial para la navegación por internet hoy en día, ya que permite que los navegadores web accedan a los sitios web utilizando nombres de dominio y no direcciones IP que son más complicadas.
- Puerto 110: Es el puerto utilizado por el protocolo POP3 (Post Office Protocol version 3), que se utiliza para recibir correo electrónico en un cliente de correo electrónico. En combinación con el puerto 25.
- Puerto 161 UDP: se utiliza por el protocolo SNMP para visualizar la configuración y administrar diferentes equipos como routers, switches, y también servidores. Es recomendable cerrarlo si no vas a usarlo.

- Puerto 4444: este puerto se suele utilizar por parte de troyanos y malware en general, es recomendable tenerlo siempre bloqueado.
- Puertos 6660-6669: estos puertos son usado por el popular IRC, si no lo usamos, no lo abrimos.

Tipos de puertos

TCP y UDP hacen referencia al protocolo de la capa de transporte utilizado para la comunicación extremo a extremo entre dos hosts, los puertos forman parte del propio segmento TCP o datagrama UDP para que la comunicación se establezca correctamente. Podríamos decir que los «puertos» son algo así como las «puertas» hacia un determinado servicio, independientemente de si utilizamos TCP o UDP ya que ambos protocolos hacen uso de los puertos. Los puertos en sí mismos no son peligrosos, un puerto es un puerto y da lo mismo que sea el puerto 22 que el 50505, lo que más importante es el uso que se le da a un puerto, lo peligroso es tener un puerto abierto hacia un servicio de la capa de aplicación que no esté protegido, porque cualquiera se podría conectar a dicho servicio y explotar vulnerabilidades o hackearnos directamente. Por supuesto, siempre es necesario que, si exponemos un puerto a Internet, controlemos el tráfico con un IDS/IPS para detectar posibles ataques, y tener el programa que está escuchando en este puerto actualizado.

Tanto en TCP como en UDP tenemos un total de 65535 puertos disponibles, tenemos una clasificación dependiendo del número de puerto a utilizar, ya que algunos puertos son los comúnmente llamados «conocidos», y que están reservados para aplicaciones específicas, aunque hay otros muchos puertos que se utilizan habitualmente por diferentes softwares para comunicarse tanto a nivel de red local o a través de Internet. También tenemos los puertos registrados, y los puertos efímeros.

- Puertos conocidos: los puertos conocidos (well-known en inglés) van desde el puerto 0 hasta al 1023, están registrados y asignados por la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA). Por ejemplo, en este listado de puertos está el puerto 20 de FTP-Datos, el puerto 21 de FTP-Control, el puerto 22 de SSH, puerto 23 de Telnet, puerto 80 y 443 para web (HTTP y HTTPS respectivamente), y también el puerto de correo entre otros muchos protocolos de la capa de aplicación.
- Puertos registrados: los puertos registrados van desde el puerto 1024 hasta al 49151. La principal diferencia de estos puertos, es que las diferentes organizaciones pueden hacer solicitudes a la IANA para que se le otorgue un determinado puerto por defecto, y se le asignará para su uso con una aplicación en concreto. Estos puertos registrados están reservados, y ninguna otra organización podrá registrarlos nuevamente, no obstante, normalmente están como «semireservados», porque si la organización deja de utilizarlo podrá reutilizarse por otra empresa. Un claro ejemplo de puerto registrado es el 3389, se utiliza para las conexiones RDP de Escritorio Remoto en Windows.
- Puertos efímeros: estos puertos van desde el 49152 hasta el 65535, este rango de puertos se utiliza por los programas del cliente, y están constantemente reutilizándose. Este rango de puertos normalmente se utiliza cuando está transmitiendo a un puerto conocido o

reservado desde otro dispositivo, como en el caso de web o FTP pasivo. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos una web, el puerto de destino siempre será el 80 o el 443, pero el puerto de origen (para que los datos sepan cómo volver) hace uso de un puerto efímero.

Diferentes estados de los puertos

Para determinar el estado de los puertos, podemos utilizar tres términos los cuales varían en función de la configuración de los mismos.

- Puertos cerrados: Cuando la comunicación es rechazada completamente, por lo cual no generan ningún tráfico entrante o saliente.
- Puertos filtrados: Todo el tráfico que transcurre por estos, es filtrado por aplicaciones de seguridad como los firewalls.
- Puertos abiertos: Cuando un servicio está escuchando en estos puertos, y es accesible desde el exterior.

Por lo tanto, son diferentes estados en los que nos podemos encontrar los puertos en todo momento. Sin embargo, hay otros tres estados que se deberían también tener en cuenta. Y son los siguientes: no filtrado, abierto/filtrado y cerrado/filtrado. Por lo que en total nos encontraríamos con hasta seis estados diferentes en los que se puede encontrar un puerto.

Diferencias de rendimiento

Con TCP estamos ante un protocolo orientado a la conexión. Esto quiere decir que establece la conexión entre dos dispositivos, previamente a enviar los datos. Una vez esta está creada, TCP utiliza procesos de confirmación para poder garantizar que todos los datos se entreguen sin errores y en el orden correcto. Por lo cual es un protocolo confiable y seguro que se utiliza para la transmisión de datos críticos y sensibles, como la información financiera o los correos electrónicos. En cambio, estos procesos de confirmación y verificación de errores tienen un impacto significativo en el rendimiento de la red.

Por lo general, TCP es más lento que UDP y requiere más ancho de banda. Esto ocurre porque cada paquete debe ser confirmado antes de que se envíe el siguiente, aumentando así la cantidad de tiempo que se tarda en realizar los envíos. Al cual tendremos que sumar, los procesos de confirmación.

Por otro lado, con UDP estamos ante un protocolo sin conexión que no requiere una conexión previa entre los dispositivos antes de enviar datos. Esto quiere decir que los paquetes se envían inmediatamente y sin confirmación de recepción.

Esto hace que estemos ante un protocolo rápido y eficiente que se utiliza para aplicaciones en tiempo real, como el streaming de video y audio, videojuegos o videollamadas. Pero a pesar de su rapidez, se trata de un sistema que es menos confiable que TCP. Esto ocurre porque no dispone de una confirmación de recepción, y tampoco contienen mecanismos de corrección de errores. Estos paquetes, se pueden perder o incluso llegar en un orden que no es el adecuado al envío que se ha

realizado. Por lo cual puede afectar a la calidad de los datos que se han transmitido, siendo este el motivo por el cual se descarta para otro tipo de comunicaciones.

En definitiva, hay que tener claro que, en términos de rendimiento puro, lo cierto es que los puertos UDP son los que ofrecen una mayor eficiencia, siempre en comparación con los puertos TCP. Y todo porque este no pone una conexión antes de la transmisión en sí, por lo que los paquetes se envían de una forma más rápida y con una mejor latencia. Esto hace que, en servicios como los de almacenamiento en la nube en tiempo real, se use más el otro protocolo. Al igual que en otras opciones como videojuegos o transmisiones de vídeo en directo.

Por qué es importante abrir puertos

Hemos mostrado los principales puertos tanto TCP como UDP. Ahora vamos a hablar de por qué en ocasiones es importante abrir determinados puertos. Lo es para que la conexión pueda pasar correctamente y lograr así una buena velocidad, evitar cortes y no tener problemas para acceder a ciertos servicios. Por lo que son varios los momentos en los que abrir los puertos del router pueden marcar una gran diferencia en la conexión que podamos llegar a disfrutar. Es por esto mismo por lo que se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Jugar por Internet

Los juegos utilizan determinados puertos para poder establecer una conexión. Para que esa conexión sea veloz y no aparezcan cortes, es necesario saber qué puertos utiliza cada juego y abrirlos en el router. Esto evitará problemas o que incluso no puedas entrar en una partida determinada. En algunos routers se puede observar puertos predeterminados en la configuración para abrirlos fácilmente para determinados juegos populares.

Videoconsolas como la PS4, PS5 o xBox pueden requerir de abrir un rango de puertos específico para poder jugar a determinados juegos sin que haya problemas. Podrás encontrar mucha información en Internet, en foros especializados o en la propia página de los videojuegos, donde verás cuáles debes abrir y así poder configurar correctamente tu router.

En cuanto al puerto que los videojuegos van a utilizar, la elección es un proceso crítico. Y lo cierto es que de forma constante es muy incomprensible ante la creación de un videojuego online. En muchos casos, los desarrolladores tienen la capacidad y libertad de poder seleccionar los puertos que van a utilizar para sus servicios online y poder sacar el juego a la comunidad. A menudo, se eligen puertos muy específicos por diferentes razones. Algunos de ellos son bien conocidos y están asociados con un tráfico muy particular de la red. Como puede ser el puerto 80 o el 443. En cambio, para evitar todo tipo de conflictos con otros servicios, suelen elegir puertos en rangos de entre 1024 y 49151. Lo cuales se conocen como puertos registrados.

La elección de este puerto, también puede estar muy dictada por diferentes razones, como las convenciones de la industria del videojuego. Algunos juegos multijugador, pueden usar los mismos puertos para que la configuración sea mucho más sencilla para las redes de los jugadores. Y por

supuesto, a la hora de resolver problemas también tendremos muchos videojuegos en el mismo puerto. Por lo cual sabemos más o menos hacia donde apuntar en todo caso.

Descargas P2P

Algo similar ocurre al utilizar aplicaciones de descargas P2P. Estos programas van a conectarse a determinados puertos para establecer la conexión. Si esos puertos están cerrados, se produciría un cuello de botella y la velocidad de las descargas sería muy limitada y podrías tener problemas para bajar archivos correctamente.

Por ejemplo, para usar BitTorrent o uTorrent será necesario tener los puertos abiertos correctamente. En algunos casos no será necesario y no notarás diferencia, pero en otras ocasiones sí que podrás ver que los archivos se descargan mucho más rápido. Aplicaciones de descargas P2P clásicas como eMule incluso mostraban una señal que indicaba que los puertos estaban cerrados y la velocidad de descarga muy limitada.

Especialmente en la descarga de archivos es cuando más interesa que la aplicación aproveche al máximo la capacidad que tiene nuestra conexión. Esto puede ser determinante de cara a que una descarga tarde más o tarde menos en completarse.

Programas de mensajería y puertos usados

También puede ser importante a la hora de usar algunas aplicaciones de mensajería, especialmente aquellas para realizar videollamadas como es el caso de Skype. Si los tienes cerrados, tendrías problemas para que la comunicación fuera rápida y podrías sufrir limitaciones importantes. Estos programas necesitan enviar y recibir datos. Si la conexión no es fluida, si aparece algún problema, puedes ver que se corte la comunicación, que el envío de imágenes o vídeos se ralentice o tener problemas incluso para poder iniciar una conversación. Estas herramientas también las podemos utilizar tanto en el ordenador como en otros dispositivos móviles.

Programas como por ejemplo Skype, Meet o Zoom a veces pueden funcionar mal y es necesario tomar medidas. Podría ocurrir que tengamos los puertos cerrados en el router o firewall y eso impida que funcionen al máximo rendimiento. Si esos puertos están cerrados es como si se produjera un cuello de botella. La conexión no entraría con normalidad y no podríamos realizar una videollamada correctamente. Se producirían cortes, mala imagen o incluso la imposibilidad de establecer la comunicación. Por ello, algo que podemos hacer para optimizar las videollamadas es asegurarnos de que los puertos están abiertos. Es importante conocer en todo momento cuáles necesitamos abrir según la aplicación que estemos utilizando, aunque algunos son genéricos.

Puertos más utilizados en internet

A continuación, podemos ver los puertos que se utilizan de forma más común. Esto no quiere decir que sean totalmente seguros, pues eso es algo que no existe. Pero sí que no son tan peligrosos, siendo utilizados por muchas aplicaciones diferentes de las que nos podemos fiar. Estos puertos son:

- HTTP: Puerto 80
- HTTPS: Puerto 443

- FTP: Puerto 21
- FTPS/SSH: Puerto 22
- POP3: Puerto 110
- POP3 SSL: Puerto 995
- IMAP: Puerto 143
- IMAP SSL: Puerto 993
- SMTP: Puerto 25, pero puede tener alternativas como el 26
- SMTP SSL: Puerto 587
- MySQL: Puerto 3306
- CPanel: Puerto 2082
- CPanel SSL: Puerto 2083
- WHM (Webhost Manager): Puerto 2086
- WHM (Webhost Manager) SSL: Puerto 2087
- Webmail: Puerto 2095
- Webmail SSL: Puerto 2096
- WebDAV/WebDisk: Puerto 2077
- WebDAV/WebDisk SSL: Puerto 2078

Pero nos podemos fijar en tres principalmente, los cuales son los que acaparan el 65% de todos los ataques que se llevan a cabo en internet. Estos son el 22 SSH, el 80 HTTP y el 443 HTTPS. Esto se ha calculado al analizar más de 130.000 ataques de más de 4000 clientes diferentes. Esto permitió llegar a esta conclusión, que en todo caso vendrá bien conocer siempre. Por lo cual siempre debemos estar prevenidos, incluso si son puertos muy utilizados por aplicaciones fiables. Como vamos a ver a continuación, el contar con la seguridad adecuada en nuestro equipo es muy importante para mantenernos a salvo de cualquier problema que nos encontramos en internet.

Esto no quiere decir que sean los únicos puertos peligrosos. Simplemente son los que más ataques reciben. Realmente nos podemos encontrar una larga lista de puertos, los cuales son tremendamente peligrosos. Ya que permiten a los atacantes no solo acceder a nuestros datos, si no llegar a controlar nuestro equipo de formas muy peligrosas para el contenido que tenemos guardado en el. Por lo cual, no se debe bajar la guardia nunca.

Mejoras en los puertos TCP/UDP

Como puedes ver, los puertos TCP y UDP son una parte fundamental en Internet hoy en día. Estos se han utilizado ampliamente para las comunicaciones, durante décadas. Pero a pesar de que se ha

demostrado que son eficaces y confiables para tal efecto, es muy importante que continúen evolucionando para poder adaptarse a los cambios y demandas actuales. Esto se debe al aumento exponencial de las aplicaciones que los requiere, así como para los servicios en línea que también son cada vez más.

En el caso de TCP, alguna evolución puede pasar por las mejoras en la eficiencia y velocidad de transferencia de los datos. Para ello muchos desarrolladores exploran diferentes técnicas como puede ser la segmentación y la multiplexación. Estos mejoran los flujos de datos, para así optimizar la transmisión cuando se trata de grandes volúmenes de datos. Por otro lado, también se trabaja en mecanismos para poder controlar la congestión de la red. De forma que esta se hace más efectiva, y garantiza un rendimiento lo más óptimo posible en todos los casos.

En el caso del protocolo UDP, este se ha utilizado mucho en aplicaciones donde se requiere una comunicación muy rápida. Pueden ser videojuegos o transmisiones en tiempo real. En cambio, está falto de mecanismos de control para prevenir errores, y la retransmisión de paquetes limita sus aplicaciones en algunos contextos. Por lo cual una posible evolución en este aspecto, podría ser el implicar la incorporación de mecanismos más selectivos para el control de errores y retransmisión. Lo cual puede permitir que se utilice en aplicaciones donde es muy importante mantener una integridad muy alta en los datos.

Por otro lado, algo en lo que siempre se está evolucionando y mejorando es la seguridad. En los tiempos que corren los datos que se manejan en Internet son más privados que nunca, por lo cual la seguridad es un aspecto que no se puede olvidar nunca. Pero esto es algo que ya se aplica a prácticamente cualquier sistema ya en uso, o en desarrollo.

Seguridad para abrir puertos

Siempre y cuando realizamos aperturas de puertos, es muy recomendable contar con algún sistema de seguridad que sea capaz de analizar el tráfico que fluye por estos en tiempo real. Los ataques a los que nos exponemos al abrir puertos, pueden ser muy peligrosos al proporcionar malware, accesos no autorizados, y ataques DDoS que causan denegaciones de servicio.

Antes de abrir un puerto, debemos estar seguros que realmente es necesario abrirlo para el correcto funcionamiento de alguna aplicación o servicio. Por la contra, si estos no son necesarios, lo más recomendable es dejarlos cerrados, de forma que nada se pueda colar por ellos y generar algún tipo de problema como el robo de información, o una infección del dispositivo.

Por qué algunos puertos TCP y UDP son peligrosos

En la capa de transporte del modelo TCP/IP, disponemos de dos tipos de protocolos: TCP y UDP. Ambos se utilizan constantemente por los diferentes programas y protocolos de la capa de aplicación, como el puerto 80 y 443 para navegar por la web, el puerto 22 para el protocolo SSH, o el popular puerto 1194 para las VPN con OpenVPN. Algunos de estos puertos son bastante peligrosos si no los filtramos correctamente con un firewall, porque podrían realizarnos diferentes tipos de ataques e incluso hackearnos nuestro equipo.

Normalmente cuando abrimos puertos en nuestros routers, es pensando en algún beneficio que estos nos van a dar, bien sea para que alguna aplicación funcione, o mejorar el rendimiento de otra. Pero estos pueden conllevar algunos peligros, los cuales pueden comprometer no solo nuestro equipo, si no todos los dispositivos que se encuentran en la misma red. Si estos puertos se dejan sin supervisión, los ataques a través de estos aumentan considerablemente.

- **Malware, troyanos y accesos:** Los puertos abiertos facilitan la comunicación con muchos servicios de internet, y entre ellos los maliciosos. Malware y troyanos son los que más aprovechan este tipo de configuraciones para colarse en las redes y ejecutar servicios no autorizados en los puertos. Algunos de ellos, solo se pueden detectar realizando escaneos muy detallados del sistema. Entre otras cosas, puede quedar expuesta información sensible, robos de credenciales, o que nuestro equipo se pueda manejar de forma remota por un atacante.
- **Exposición de vulnerabilidades:** Las herramientas de análisis de redes entran aquí en juego, pues los atacantes las utilizan para crear listados de los puertos abiertos. Luego pueden comunicarse con los servicios que escuchan en los puertos abiertos para encontrar información de nuestro equipo. Todo esto, puede servir para posteriores ataques.
- **Ataques DDoS:** Los puertos abiertos facilitan la transferencia de paquetes para toda aquella entidad que use alguno de los puertos. Si una de ellas establece comunicación, ninguna otra podrá usar ese puerto en ese momento, lo cual puede generar ataques de denegación de servicio, lo cual haría que no sea accesible.

Por esto mismo, antes de abrir los puertos hay que tener en mente que podemos correr una serie de riesgos. Por lo que hay que estar preparados en caso de que se den las acciones anteriores. Para ello, es importante tener los equipos actualizados para ir corrigiendo posibles vulnerabilidades y también tener programas de seguridad para tener una protección en tiempo real en todo momento.

Puertos de servidores más hackeados

Como sabemos, los servidores son elementales para las conexiones de Internet. Son imprescindibles para juegos, comunicaciones, correo electrónico, páginas web en general. Son muchos los puertos que hay en la red y que permiten acceder a estos servidores, así como al contenido en general. Hay miles de puertos y muchos de ellos tienen funciones concretas. Algunos pueden estar abiertos para que alguna determinada herramienta funcione. En este artículo vamos a ver cuáles son los puertos que suelen ser hackeados más frecuentemente.

Hay determinados protocolos que utilizan un puerto generalmente. Algunos servidores están diseñados para transferir archivos, otros acceder a equipos remotos, intercambiar mensajes, jugar por Internet. Como decimos, hay muchos puertos que están presentes en la red. Hay determinados protocolos que normalmente utilizan uno en concreto. Vamos a ver cuáles son los más atacados, poniéndolos en orden.

- **FTP-21:** sin duda uno de los puertos más populares es el 21. Es el que corresponde al protocolo FTP. Permite la transferencia de archivos entre diferentes equipos que estén conectados a una red TCP. Generalmente este protocolo utiliza el puerto 21. Es utilizado para autenticarse en un servidor de forma remota. Los piratas informáticos, dentro de las opciones donde ponen sus miras, tienen muy en cuenta este puerto concreto.
- **SSH-22:** otro puerto muy utilizado es el 22 por el protocolo SSH. Está diseñado para controlar y modificar servidores de forma remota a través de la red. Tiene un mecanismo que permite autenticar un usuario y fue creado como un sustituto seguro para Telnet.
- **Telnet-23:** aunque se trata de un protocolo antiguo, todavía sigue estando muy presente. Es una herramienta que permite conectarnos vía remota a otro equipo. Muy útil por ejemplo para llevar a cabo una reparación a distancia.
- **SMTP-25:** SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) utilizado para el intercambio de mensajes a través del correo electrónico entre diferentes dispositivos conectados a la red. Por ejemplo, podemos mandar un mensaje de un ordenador a un móvil o viceversa. Generalmente utiliza el puerto 25 del router y es, una vez más, uno de los más atacados por los ciber-delincuentes.
- **HTTP-80:** es otro protocolo básico en la red. HTTP es el que nos permite transferir información en la web. Indispensable para navegar por Internet y que las páginas nos muestren el contenido correctamente. Por defecto el puerto que suelen utilizar es el 80 y se une así a la lista de los más atacados.
- **HTTPS-443:** el protocolo HTTPS llegó para hacer que las conexiones fueran más seguras. Consiste básicamente en añadir un cifrado al protocolo HTTP. De esta forma, cuando navegamos por una página web que use este protocolo nuestros datos estarían protegidos, sin que pudieran ser expuestos para que posibles intrusos los roben. Utiliza de serie el puerto 443 y también es otro de los que suelen atacar con más frecuencia los piratas informáticos en la red.
- **POP3-110:** el último puerto que queremos mostrar en esta lista de los más hackeados es el 110, que corresponde generalmente al protocolo POP3. Es el que utilizan los clientes locales de correo electrónico para obtener los mensajes que se almacenan en un servidor remoto.

En definitiva, estos son los puertos de servidores más hackeados. Como vemos son algunos de los más utilizados en el día a día de los usuarios particulares y de empresas. Sirven generalmente para comunicarnos y que nuestros dispositivos puedan acceder a la información de forma remota.

Por qué es muy importante revisar los puertos UDP abiertos

Hay protocolos muy importantes que utilizan los puertos UDP para comunicarse, algunos de estos protocolos son el popular protocolo DNS (Domain Name System) y también el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Ambos protocolos utilizan unos puertos DNS por defecto que debemos cerrar si no los estamos utilizando, e incluso deberíamos controlarlos si es que sí estamos usando estos protocolos.

Asegurar el protocolo DNS

Los servidores DNS suelen utilizar el puerto UDP 53, aunque también tenemos la posibilidad de usar otros puertos como el TCP 53, e incluso si hacemos uso de DNS over HTTPS o DNS over TLS, los puertos son diferentes y gobernados por TCP en lugar de UDP. El puerto 53 UDP es usado ampliamente para recibir las solicitudes DNS, y para responderlas, es fundamental que, si no tenemos un servidor DNS activado, bloqueemos a través del firewall cualquier tipo de comunicación entrante que utilice este puerto, ya que podríamos estar ante un escaneo de puertos para intentar conseguir información muy valiosa para posteriormente atacar dicho servidor.

En caso de tener configurado el servidor DNS, es muy importante también protegerlo correctamente con el firewall, para evitar los ataques DoS que podrían hacer que el servidor DNS dejase de responder, con los firewalls podríamos limitar el número de peticiones por segundo que podemos recibir, descartando todas las demás, e incluso realizando «baneos» de direcciones IP para que no nos envíen más información.

Una herramienta realmente útil para proteger al servidor DNS de ataques DoS, es Fail2ban. Esta herramienta nos sirve para analizar el log real del proceso, y en función del log, podrá detectar posibles ataques de denegación de servicio para posteriormente bloquear esas direcciones IP de origen en el firewall. De esta forma, Fail2ban protege al servidor DNS de una manera reactiva, en cuanto detecta un tráfico más alto de lo «normal», automáticamente le dirá al firewall que bloquee cualquier solicitud desde una determinada IP de origen, dejando al servidor DNS disponible para el resto de equipos.

DHCP también utiliza el protocolo UDP, hay que protegerlo

Otro protocolo ampliamente utilizado es el popular protocolo DHCP (Dynamic Host Control Protocol), un protocolo que nos proporciona de manera dinámica y automática las direcciones IP privadas en nuestra red local. Este protocolo hace uso de los puertos UDP 67/68 para la recepción y el envío de información. Un posible atacante podría enviarnos continuamente DHCP Discover con el fin de saturar el servidor DHCP, o directamente escanear la red en busca del servidor DHCP para saber qué versión del proceso estamos utilizando y si existe alguna vulnerabilidad conocida para posteriormente explotarla.

Como recomendación, si no vamos a usar el servidor DHCP, lo mejor es deshabilitar el proceso, y si lo utilizamos, debemos asegurarnos de que usamos la última versión disponible siempre y que se encuentra libre de vulnerabilidades.

Cómo proteger el protocolo SNMP y evitar ataques

Otro protocolo ampliamente utilizado en redes es el protocolo SNMP. Este protocolo SNMP se encuentra en la capa de aplicación y permite el intercambio de información de administración entre dispositivos de red, además, el protocolo SNMP no solamente está en los PC, sino también en casi cualquier dispositivo de red como routers, switches gestionables, servidores, impresoras, módems e incluso en teléfonos VoIP. Gracias a este protocolo, los administradores de redes podrán monitorizar si existe algún tipo de problema, utilizando sistemas de monitorización como Nagios, Icinga2, Zabbix entre otros muchos que existen, y no solamente permite ver la configuración y monitorizar el estado de toda la red, sino que también permite realizar configuraciones de manera remota.

Por la propia naturaleza del SNMP, es muy probable que este proceso esté funcionando con permisos de administrador en un servidor, PC o en tu router, ya que, si SNMP permite que se cambie la configuración de un host, es obligatorio que tenga permisos para ello. Actualmente existen dos versiones de SNMP ampliamente utilizadas, la SNMPv2c que la podemos encontrar en la mayoría de dispositivos como routers, switches gestionables, módems y telefonía VoIP, y también la versión SNMPv3 que la encontramos en estos mismos dispositivos siempre que su firmware lo soporte. El protocolo SNMPv3 añade una gran cantidad de medidas de seguridad, incorpora autenticación con cifrado de los datos, y todas las comunicaciones van cifradas punto a punto para garantizar la confidencialidad, anteriormente con el protocolo SNMPv2c todo el tráfico de datos se realiza en texto claro.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta para proteger adecuadamente SNMP, es que, si no lo vamos a utilizar, lo mejor que podemos hacer es deshabilitar el proceso, otra opción es la de bloquear los puertos correspondientes de UDP 161 y UDP 162 por completo en el firewall. Con estas dos acciones, evitaremos que cualquier tipo de vulnerabilidad que se encuentre en el servicio SNMP pueda ser explotada, ya que lo primero que hará un atacante es realizar un escaneo de puertos y comprobar si el servicio SNMP se encuentra activo. Además, no debemos olvidar que, aunque el SNMP esté en modo de solo lectura, es posible recibir un ataque de denegación de servicio si no está bien implementado este protocolo, tal y como ocurrió en el sistema operativo Cisco IOS hace años.

Otra medida de seguridad que podemos tomar, es la de solamente responder a las direcciones IP que nosotros definamos, no obstante, UDP es un protocolo no orientado a conexión, por lo que realizar un IP spoofing es realmente sencillo, así que esta opción es un añadido más y no una solución completa a tomar. Si haces uso de SNMPv3, estarás protegido frente a este posible ataque.

A nivel de firewall, si haces uso de iptables u otros firewalls, podemos crear un par de reglas para limitar el acceso al servidor SNMP de nuestro equipo, y también limitar la salida de información a otra dirección IP.

```
$ iptables -A INPUT -s <direccion ip> -p udp -m udp --dport 161 -j ACCEPT
$ iptables -A OUTPUT -d <direccion ip> -p udp -m udp --sport 161 -j ACCEPT
```

Por supuesto, en el caso de usar versiones inferiores a SNMPv3, todas las comunicaciones van sin cifrar, aunque sí tenemos autenticación para la lectura y escritura en los diferentes hosts, por este motivo, es

muy recomendable no tener accesible a la red de gestión cualquier equipo, ya que podría realizar un ataque Man in the Middle y capturar las credenciales de acceso RW de SNMP. Segmentar adecuadamente la red en VLANs es algo fundamental y que no debemos dejar de lado en el diseño y securización de la red. Con el protocolo SNMPv3 tendremos una buena autenticación y cifrado con criptografía, pero es susceptible a ataques de fuerza bruta o de diccionario para adivinar las claves de autenticación, sobre todo si estas claves son cortas en longitud, por lo que es recomendable usar claves largas. Por último, una muy buena recomendación de seguridad es hacer uso de SNMP dentro de un túnel SSH o directamente dentro de un túnel VPN, siempre que esto sea posible, claro.

El mismo programa Fail2ban que os hemos recomendado anteriormente, también es capaz de proteger correctamente el protocolo SNMP frente a posibles ataques DoS que realice un atacante en la red.

Cómo comprobar los puertos UDP que tienes abiertos desde Internet

Para comprobar los puertos UDP abiertos, la forma más fácil, es entrando en una web específica usando nuestro navegador de Internet habitual. En este caso recomendamos hacer este test de puertos. En el caso de acceder desde el exterior (fuera de nuestra red local), conviene que apuntemos antes nuestra IP pública usando la web cual es mi ip.

Una vez que hayamos entrado al test de puertos, lo primero que hay que hacer es poner nuestra dirección IP pública si accedemos desde el exterior. Luego añadimos el puerto o los puertos que queremos comprobar. Esta herramienta permite comprobar rangos de puertos y también usar puertos separados por comas. En esta ocasión hemos elegido el protocolo FTP y, a continuación, hemos pulsado en comenzar.

La información revela que tenemos el puerto 21 abierto. Esto significa que, por ejemplo, podríamos tener un servidor FTP generalmente utilizado para compartir archivos con el exterior. Sin embargo, si no tenemos uno, lo mejor que podemos hacer es cerrarlo. Así evitamos un posible ataque usando ese puerto.

Cómo comprobar los puertos que tienes abiertos desde LAN

Si estás en la red local y los puertos no están abiertos de cara a la WAN de Internet, aunque no puedan ser accesibles desde el exterior, sí se podrían explotar vulnerabilidades desde la propia red local profesional. Uno de los programas más populares para realizar escaneos de puertos es Nmap, el escaneo con el protocolo UDP se activa con la opción -sU, y si queremos realizar el escaneo con UDP y TCP a la vez, podemos añadir -sS también para verificar ambos protocolos simultáneamente. Simplemente con ejecutar el siguiente comando, estaremos escaneando todos los puertos UDP de un determinado host:

```
nmap -sU -v <direccion ip>
```

Dependiendo de lo que reciba Nmap, detectará si el puerto está abierto (hay contestación), si está abierto y filtrado (no se recibe respuesta), si está cerrado (si devuelve un error ICMP tipo 3 port unreachable) o filtrado (si recibe otro tipo de error ICMP).

```
Starting Nmap ( http://nmap.org )
Nmap scan report for 192.168.1.1
(The 997 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
53/udp open|filtered domain
67/udp open|filtered dhcpserver
111/udp open|filtered rpcbi
MAC Address: 00:01:02:03:04:05 (RedesZone Router)
```

Peligros de los puertos abiertos

Los puertos UDP se utilizan de forma constante para enviar y recibir paquetes y mensajes del exterior, y a su vez transmitir respuestas adecuadas. Por lo cual deben estar totalmente supervisados para evitar que algún ataque se pueda colar por ellos. Cuando estos están abiertos estamos dejando puertas abiertas a nuestros dispositivos, lo cual puede ser tan positivo como negativo, ya que muchas veces suelen utilizarse para lanzar ataques.

El malware, los troyanos y los accesos no autorizados, son algunos de los principales problemas con los que nos podemos encontrar, ya que se aprovechan de los puertos abiertos para poder acceder a nuestra red y ejecutar servicios que no están autorizados en los puertos. Para poder solucionar esto, lo mejor es realizar análisis periódicos y monitorizar constantemente la comunicación de todos los servicios que se están ejecutando en esos puertos.

Hoy en día, existen programas que son capaces de realizar escaneos de los puertos abiertos, y de esta forma obtener un listado para conocer por cuales de estos se puede lanzar un ataque. Los principales motivos de estos hacia las empresas, son el descubrimiento de secretos, los cuales se pueden filtrar ocasionando las correspondientes pérdidas económicas. La denegación de servicio (DDoS) es otro de los grandes problemas que nos pueden afectar, pues cuando los puertos facilitan la transferencia de datos a cualquier entidad, se pueden ejecutar ataques masivos en forma de accesos, los cuales pueden saturar la red ocasionando cuellos de botella. Por lo cual nuestro servicio se quedaría inaccesible.

Por lo cual es muy importante contar con las medidas de seguridad adecuadas y la capacidad de administración óptima para que la apertura de puertos no suponga un problema. Para ellos es recomendable generar procesos automáticos que realicen análisis de los puertos abiertos, en lugar de hacerlo de forma manual, lo que da más probabilidad de fallo. Tal y como habéis podido ver, es muy importante también proteger correctamente los puertos UDP, ya que son un vector muy importante y utilizado por ciber-delincuentes para violar la seguridad de nuestra red.

Es importante siempre que mantengamos los equipos protegidos, que estén actualizados y cuidemos los puertos que tenemos abiertos o expuestos en la red. La seguridad informática es muy importante y entran en juego muchos factores clave.

¿Cómo debo proteger los puertos correctamente?

De manera predeterminada todos los puertos deberían estar cerrados, a no ser que estés utilizando un determinado servicio y lo tengas que abrir. Es muy importante tener siempre el menor número de servicios locales expuestos, ya que la superficie de ataque será menor. Los firewalls nos van a permitir cerrar todos los puertos de forma automática, y abrir únicamente los que nosotros necesitemos.

El software utilizado que abre un socket TCP o UDP es fundamental que esté actualizado, de poco sirve tener todos los puertos cerrados excepto uno, si el servicio que hay corriendo en ese puerto está sin actualizar y tiene fallos de seguridad. Por este motivo, es tan importante la actualización de todo el software, es recomendable siempre utilizar software que se siga manteniendo, para recibir las diferentes actualizaciones.

Si para acceder a un determinado servicio se necesita autenticación, es necesario que las credenciales sean robustas, a ser posible, usad certificados digitales o claves SSH (si vas a autenticarte en un servidor SSH). Por ejemplo, siempre es recomendable cerrar el puerto 23 del Telnet, porque es un protocolo no seguro, y, por tanto, es mejor no utilizarlo bajo ninguna circunstancia.

Es muy recomendable supervisar qué puertos TCP y UDP están en uso, para detectar posibles problemas de intrusiones o infección por troyanos. Es importante investigar cualquier tráfico extraño, o puertos que están abiertos cuando no deberían estarlo. Es también muy importante saber cómo se comporta un determinado servicio (que está escuchando en un determinado puerto) con un uso normal, para poder identificar el comportamiento inusual.

Por último, además de utilizar firewalls para cerrar todos los puertos que no usemos, también sería muy recomendable hacer uso de IDS/IPS para detectar comportamientos extraños a nivel de red, e incluso sería recomendable instalar en nuestro propio PC un IDS, para que detecte cualquier anomalía. De esta manera, tendrás todo en tu mano para proteger los puertos de la manera adecuada.